Командный проект

Рост дендритов

Андрюшин Н.С., Комягин А.Н., Жибицкая Е.Д., Лисовская А.В., Мосолов А.Д., Колонтырский И.Р.

2026-03-21

Содержание I

1. 1. Информация о выполняющих
2. 2. Введение
3. 3. Основная часть
4. 4. Ограничители

Раздел 1

1. Информация о выполняющих

1.1 Команда. Часть 1

Андрюшин Никита Сергеевич

Комягин Андрей Николаевич

Жибицкая Евгения Дмитриевна

1.2 Команда. Часть 2

Лисовская Арина Валерьевна

Мосолов Александр Денисович

Колонтырский Илья Русланович

Раздел 2

2. Введение

2.1 Что такое дендриты и зачем они?

Что такое дендриты?
Ветвящиеся кристаллические структуры
В природе: снежинки и морозные узоры.
В промышленности: микроструктура затвердевающих металлов и сплавов (при литье и сварке).
Почему это важно?
От формы и размера дендритных «ветвей» напрямую зависит **прочность и качество** будущей детали.
Цель проекта:
Создать математическую модель роста дендритов для понимания механизмов их формирования

Рисунок 1: Ксеноновый дендрит

2.2 Физическая постановка задачи

Условия среды и модель:
Переохлажденный расплав: жидкость холоднее температуры плавления, готовая к кристаллизации вокруг «затравки».
Симметричная модель: плотность, теплоемкость и теплопроводность жидкой и твердой фаз считаются равными.
Безразмерное переохлаждение (S, насколько расплав холоднее температуры плавления):
$S \geq 1$ — мгновенное замерзание всего объема. Неинтересный для нас случай.
$S < 1$ — затвердевает часть вещества (формируется дендрит, наш кейс!).

Распространение тепла:
Изменение температуры со временем описывается двумерным уравнением теплопроводности:

$$\rho c_p \frac{\partial T}{\partial t} = \kappa \nabla^2 T \equiv \kappa \left(\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial y^2} \right).$$

Раздел 3

3. Основная часть

3.1 Условие Стефана на границе фаз

Что происходит на границе?

При кристаллизации выделяется скрытая теплота. Чтобы кристалл рос дальше — тепло должно отводиться в окружающий холодный расплав.

$$\Delta Q = \Delta m L \quad \text{(баланс тепла)}$$

Скорость роста границы

Пропорциональна разности потоков тепла по обе стороны границы.

Условие Стефана (2.41):

$$\mathbf{n} \cdot \mathbf{V} = \frac{\kappa}{\rho L} \cdot \mathbf{n} \cdot (\nabla T_s - \nabla T_l)$$

$\mathbf{n}$ — вектор нормали к границе

$\mathbf{V}$ — скорость движения границы

κ — теплопроводность вещества

ρ, L — плотность и теплота кристаллизации

$\nabla T_{s,l}$ — градиент температуры в тв. / жидк. фазе

Вывод: *чем холоднее расплав снаружи и круче температурный перепад — тем быстрее движется граница кристаллизации*

3.2 Неустойчивость Муллинса–Секерки

Почему кристалл ветвится?

1. Плоская граница кристалла
На идеально плоской границе из-за теплового шума появляется микробугорок.

2. Бугорок выдвигается в холод
Выступ попадает в более холодную зону — градиент температуры перед ним становится круче.

3. Положительная обратная связь
По условию Стефана — больший градиент = быстрее рост. Выступ обгоняет плоскую границу.

→ ***Так рождается ветвь дендрита***

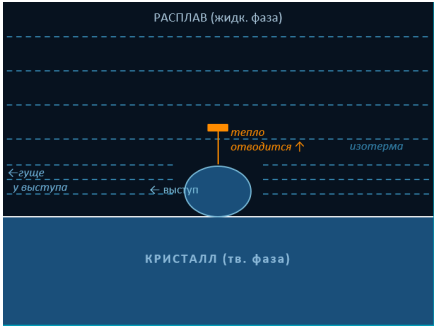

Рисунок 2: Схема неустойчивости Муллинса-Секерки

Вывод: Неустойчивость Муллинса–Секерки → ветвление. Рост выступов ограничивается поверхностным натяжением (усл. Гиббса–Томсона) и кинетическим переохлаждением.

Раздел 4

4. Ограничители

4.1 Ограничитель №1: Поверхностное натяжение

1. Центральная формула:

$$T_b = T_m \left(1 - \frac{\gamma T_m}{\rho L^2 R}\right)$$

2. Список ключевых факторов:
γ — коэффициент поверхностного натяжения.
R — радиус кривизны поверхности.
Чем меньше радиус (острее выступ), тем ниже локальная температура плавления.
3. Визуальная схема: Сравнение атома на «пике» (мало связей) и атома в «ямке» (много связей).

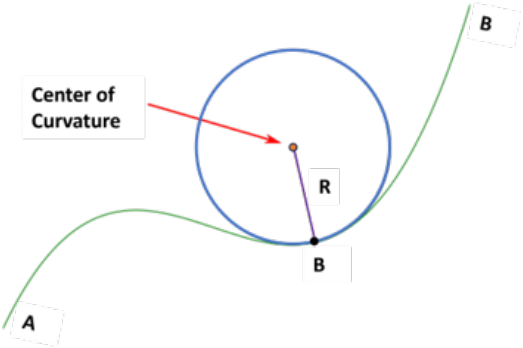

Рисунок 3: Радиус кривизны поверхности

4.2 Ограничитель №2 и итоговая безразмерная модель

1. Формула кинетики:

$$\Delta T_b = -T_m \beta V$$

β — кинетический коэффициент.
V — скорость границы.

2. Безразмерное уравнение теплопроводности:

$$\frac{\partial \tilde{T}}{\partial t} = \chi \nabla^2 \tilde{T}$$

3. Пояснение: Переход к переменной $\tilde{T}$ (тильда) позволяет упростить программирование модели, избавившись от лишних физических констант.

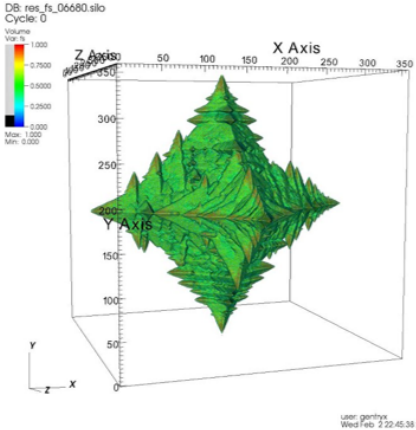

Рисунок 4: 3D-визуализация роста дендрита

4.3 Выводы

Физика процесса:

1. Рост дендритов — результат кристаллизации переохлаждённого расплава ($S < 1$).

2. Движущая сила — отвод скрытой теплоты через границу фаз (условие Стефана).

3. Ветвление возникает благодаря неустойчивости Муллинса–Секерки.

Ограничители роста:

1. Поверхностное натяжение (условие Гиббса–Томсона) — подавляет слишком мелкие выступы.

2. Кинетическое переохлаждение — замедляет быстро растущие участки границы.

Модель:

1. Двумерное уравнение теплопроводности описывает распространение тепла.

2. Безразмерная формулировка упрощает численную реализацию.

3. Баланс неустойчивости и ограничителей определяет форму и масштаб дендритных ветвей.

Практическая значимость:

Понимание механизмов роста дендритов позволяет управлять **прочностью и качеством** металлических изделий при литье и сварке.